Universidad de Guadalajara
Centro universitario del sur
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
División de Ingenierías

Diseño de redes inalámbricas

Documento Final

Carlos Eduardo Villa Cuevas

Diseño de redes inalámbricas **1**
Documento Final **1**
Especificaciones de requerimientos **3**
SITE SURVEY PREDICTIVO DEL EDIFICIO BASF. **6**
Piso 1. 6
Pisos 2-6. 6
Áreas de dispersión de la señal de los AP por sección. **7**
Sección de las salas de juntas (piso 1). 7
Sección del auditorio (piso 1). 8
Secciones de exhibición y oficinas pequeñas (piso 1). 8
Sección de las oficinas y cubículos del lado derecho (piso 2-6). 8
Sección de las oficinas y cubículos del lado izquierdo (piso 2-6). 9
Seccion oficinas y cubículos del la parte superior del pasillo (piso 2-6) 10
SITE SURVEY PREDICTIVO DEL EDIFICIO SIEMENS. **11**
Piso 1. 11
Piso 2. 11
Piso 3. 12
Piso 4. 12
Áreas de dispersión de la señal de los AP por sección. **13**
Secciones del piso 1. 13
Secciones del piso 2. 14
Secciones del piso 3. 15
Secciones del piso 4. 16
caracterización de aplicaciones **17**
Tabla de tráfico de datos recibidos y enviados de solo una persona **17**
Tabla de consumo en caso típico (edificio SIEMENS) 17
Tabla de consumo en caso extremo (edificio SIEMENS) 17
Tabla de consumo en caso típico (edificio BASF) 18
Tabla de consumo en caso extremo (edificio BASF) 18
Video de youtube calidad 480p 19
Video de youtube calidad 2140 p 19
Video llamada desde meet sin cámara ni audio 20
Video llamada con video y micrófono en meet 20
Descarga de software 21
Fuente : 21
Planos **22**
Ancho de banda requerido para cada access point 25
Ancho de banda requerido para cada access point 26
Actualización de los requerimientos **27**
Tabla de consumo del edificio BASF 27
Tabla de consumo de banda ancha del edificio SIEMENS 28
Estrategias de planificación **29**
Zonas de alta densidad (Edificio BASF) 29
Zonas de baja densidad (Edificio BASF) 29

Justificación: 30
Número de access point requeridos. 30
Tipo de AP y Posición. 31
Ajustes a considerar: 31
Diseño de radioenlace **32**
Distancia calculada entre los puntos 33
Preguntas 33
Propuesta de equipos 33
Indicaciones para la instalación del equipo en la torre 34
Escalamiento de torre 34
Lamiento de antenas 35
Traslado de Carrete Coaxial 35
Izamiento de líneas coaxiales 36
Conexión de antena 36
Término de tarea 37
Retiro de Materiales y Equipo 37
Limpieza de la zona de trabajo 37
Retiro de la Zona de Trabajo 37
Ajuste en el plan de implementación 38
Ajustes de requerimientos 38
Plan de implementación **39**
Materiales requeridos para la red del edificio BASF. 39
Tiempos requeridos 39
Recursos humanos necesarios para el edificio BASF. **39**
Recurso financiero para el edificio BASF. 40
Materiales requeridos para la red del edificio SIEMENS. **41**
Tiempos requeridos 41
Recursos humanos necesarios para el edificio SIEMENS. **41**
Recurso financiero para el edificio SIEMENS. 42
Diagrama Gantt 43
Edificio BASF 43
Edificio SIEMENS 44
Conclusión **44**

Especificaciones de requerimientos

Identificador	Fecha	Descripción	O/D
1	13/02/25	Se requiere que la estética de los edificios se cuide.	Obtenido
2	13/02/25	Garantizar un ancho de banda estable y mínimo suficiente para realizar videollamadas/video conferencias.	Obtenido
3	13/02/25	Es necesario considerar la configuración de seguridad en la red inalámbrica.	Obtenido
4	13/02/25	Las áreas que requieren cobertura están listas en la tabla 1, la tabla 2 tiene las áreas Opcionales.	Obtenido
5	13/02/25	Se requiere cableado para la instalación de los puntos de acceso inalámbrico.	Obtenido
6	13/02/25	Considerar el número de usuarios por área en la tabla 3 para el diseño de áreas de cobertura.	Obtenido
7	13/02/25	El total de usuarios que se deben poder conectar es de 2000 en el edificio SIEMENS y de 1000 en el edificio BASF.	Derivado de 6

ID	Fecha	Descripción	Obtenido/Derivado	Tipo	Status	Prioridad
RC-01	17/01/25	Se requiere que la estética de los edificios se cuide.	Obtenido	USUARIO	CORE	1
RC-02	17/01/25	Garantizar un ancho de banda estable y mínimo suficiente para realizar videollamadas/video conferencias.	Obtenido	USUARIO/ APLICACIÓN	CORE	1
RC-03	17/01/25	Es necesario considerar la configuración de seguridad en la red inalámbrica.	Obtenido	RED	CORE	1
RC-04	17/01/25	Las áreas que requieren cobertura están listas en la tabla 1, la tabla 2 tiene las áreas Opcionales.	Obtenido	USUARIO/ RED	CORE	1
RC-05	17/01/25	Se requiere cableado para la	Obtenido	DISPOSITIVO	CORE	1

		instalación de los puntos de acceso inalámbrico.				
RO-01	17/01/25	Considerar el número de usuarios por área en la tabla 3 para el diseño de áreas de cobertura.	Obtenido	USUARIO	Característica/ Opcional	2
RI-01	17/01/25	El total de usuarios que se deben poder conectar es de 2000 en el edificio SIEMENS y de 1000 en el edificio BASF.	Obtenido	USUARIO/INFORMATIVO	Informativo	3

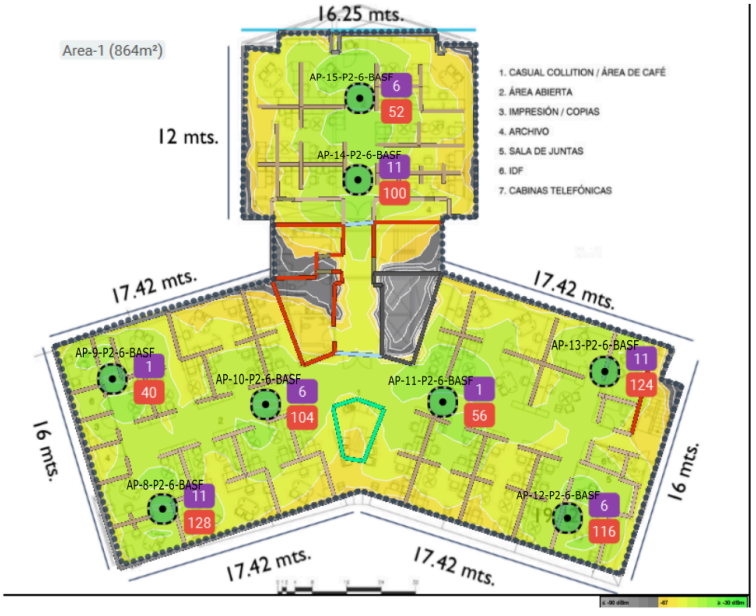
RC-01	Usuario–>Satisfacción del usuario.
RC-02	Usuario–>Satisfacción del usuario, aplicación→ancho de banda, latencia, jitter.
RC-03	Test de penetración.
RC-04	Usuario–>Satisfacción de usuario red→ site survey.
RC-05	Pruebas de conectividad.
RO-01/RI-01	Usuario–>Satisfacción del usuario.

SITE SURVEY PREDICTIVO DEL EDIFICIO BASF.

Piso 1.

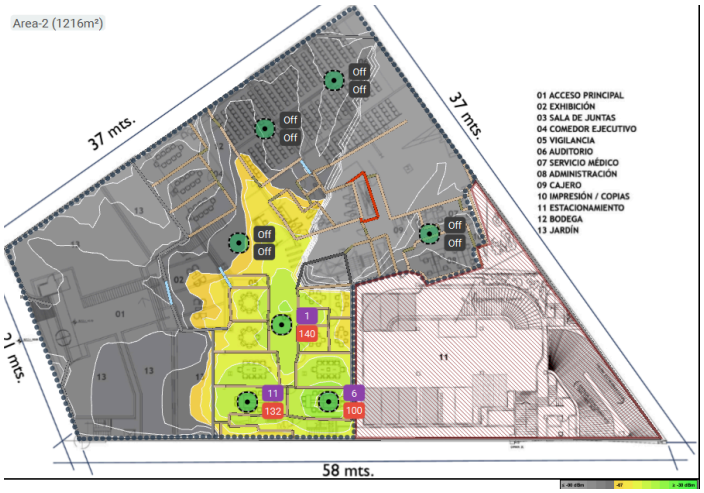


Pisos 2-6.

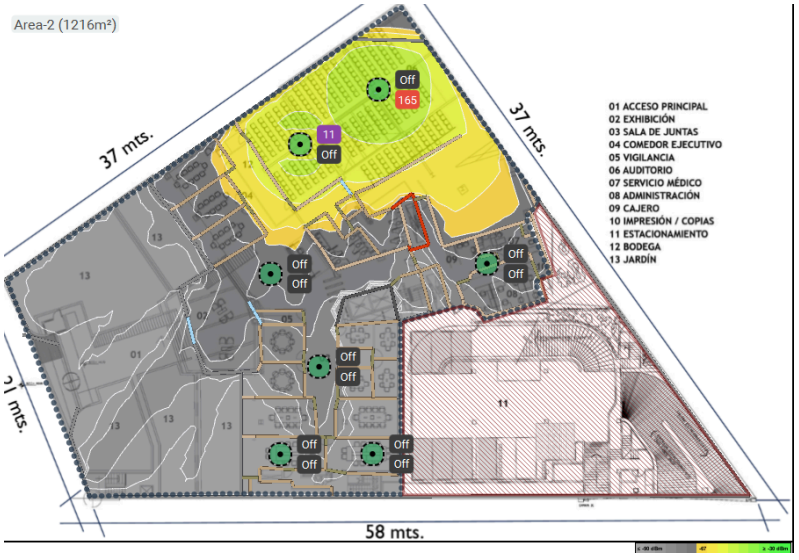


Áreas de dispersión de la señal de los AP por sección.

Sección de las salas de juntas (piso 1).



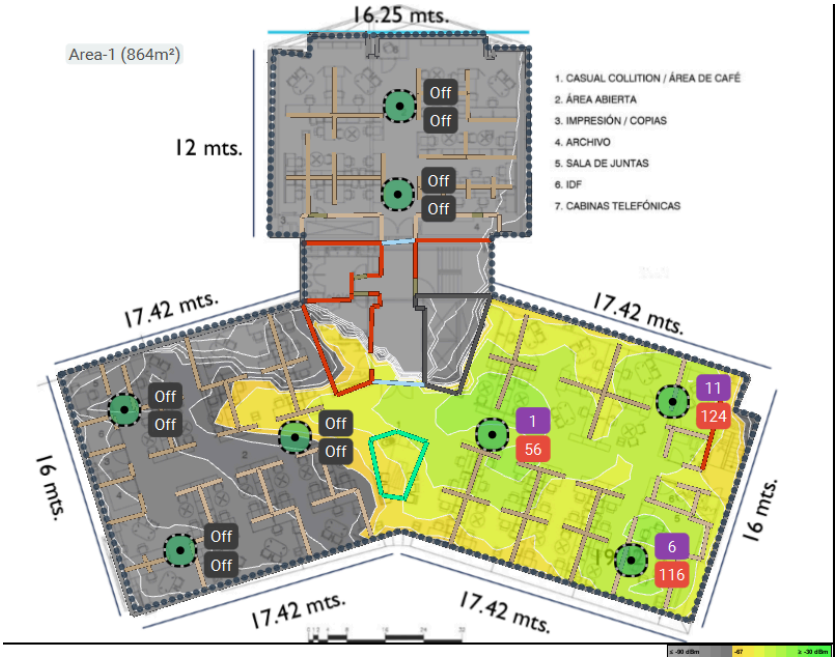
Sección del auditorio (piso 1).



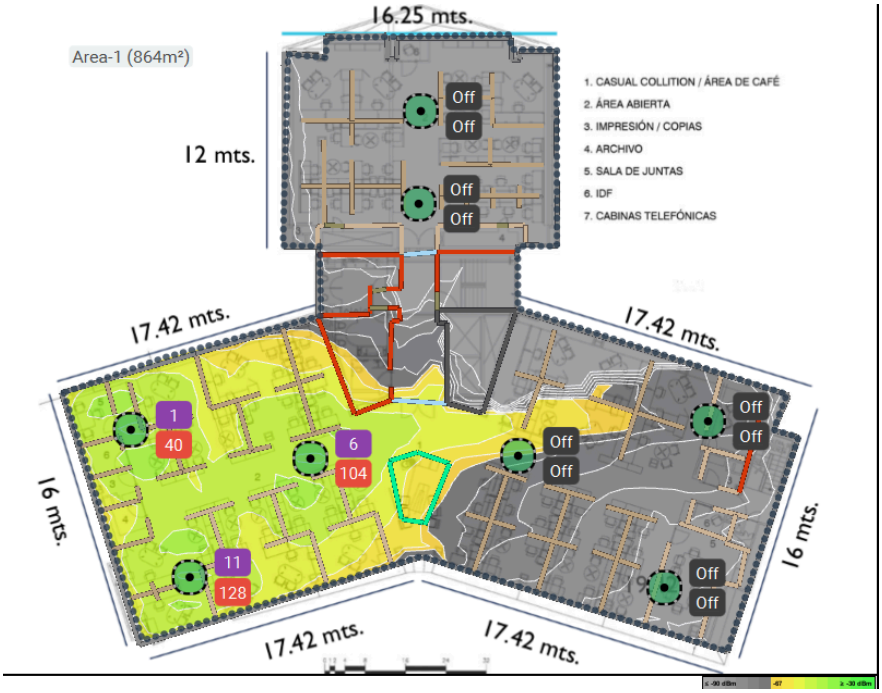
Secciones de exhibición y oficinas pequeñas (piso 1).



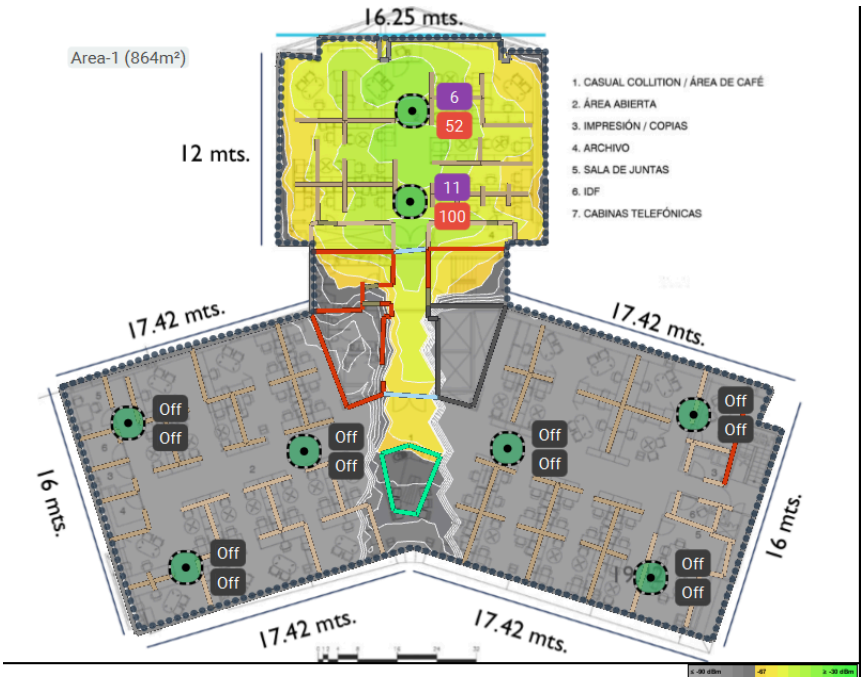
Sección de las oficinas y cubículos del lado derecho (piso 2-6).



Sección de las oficinas y cubículos del lado izquierdo (piso 2-6).

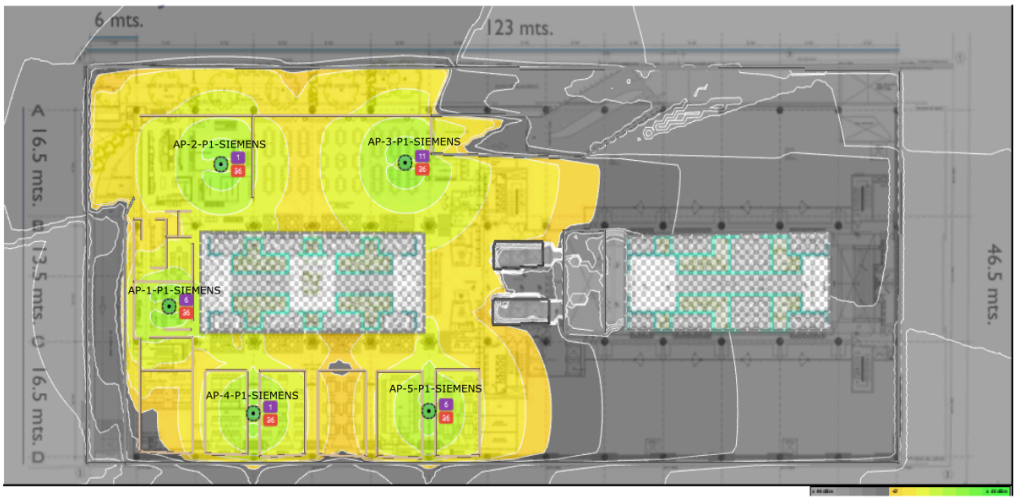


Seccion oficinas y cubículos del la parte superior del pasillo (piso 2-6)



SITE SURVEY PREDICTIVO DEL EDIFICIO SIEMENS.

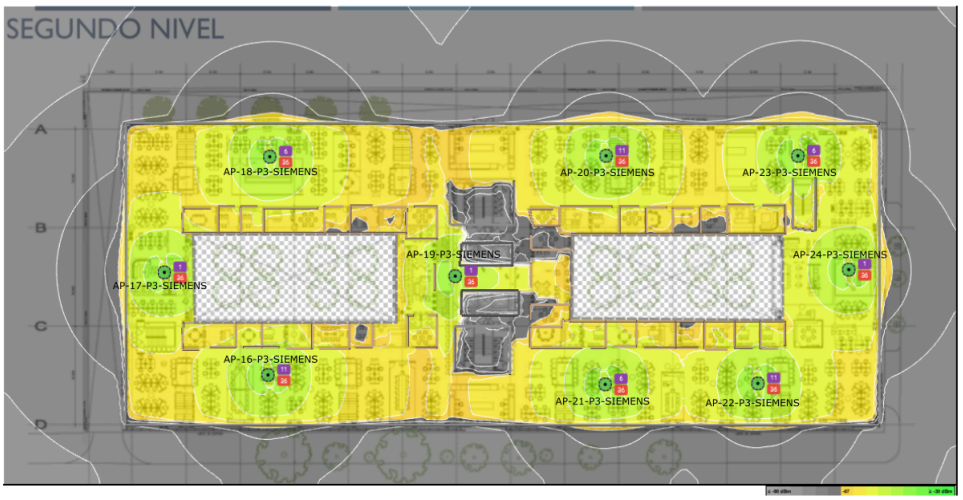
Piso 1.



Piso 2.


PRIMER NIVEL
A
B
C
D
AP-7-P2-SIEMENS
AP-11-P2-SIEMENS
AP-12-P2-SIEMENS
AP-14-P2-SIEMENS
AP-9-P2-SIEMENS
AP-13-P2-SIEMENS
AP-8-P2-SIEMENS
AP-10-P2-SIEMENS
AP-6-P2-SIEMENS
AP-15-P2-SIEMENS

Piso 3.

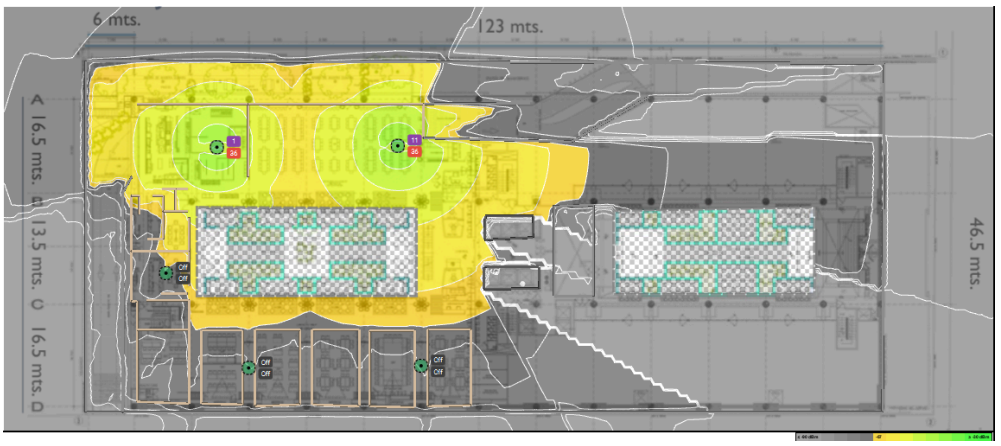

SEGUNDO NIVEL
A
B
C
D
AP-18-P3-SIEMENS
AP-20-P3-SIEMENS
AP-23-P3-SIEMENS
AP-19-P3-SIEMENS
AP-24-P3-SIEMENS
AP-17-P3-SIEMENS
AP-16-P3-SIEMENS
AP-21-P3-SIEMENS
AP-22-P3-SIEMENS

Piso 4.

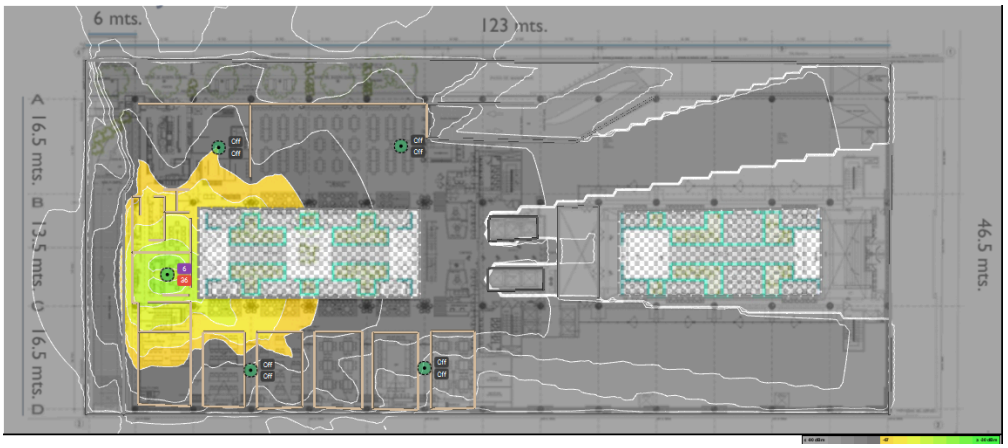


Áreas de dispersión de la señal de los AP por sección.

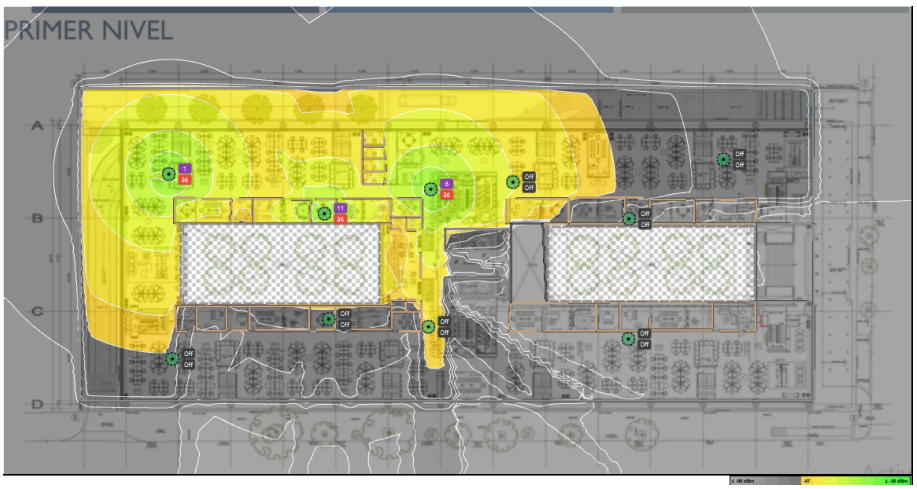
Secciones del piso 1.



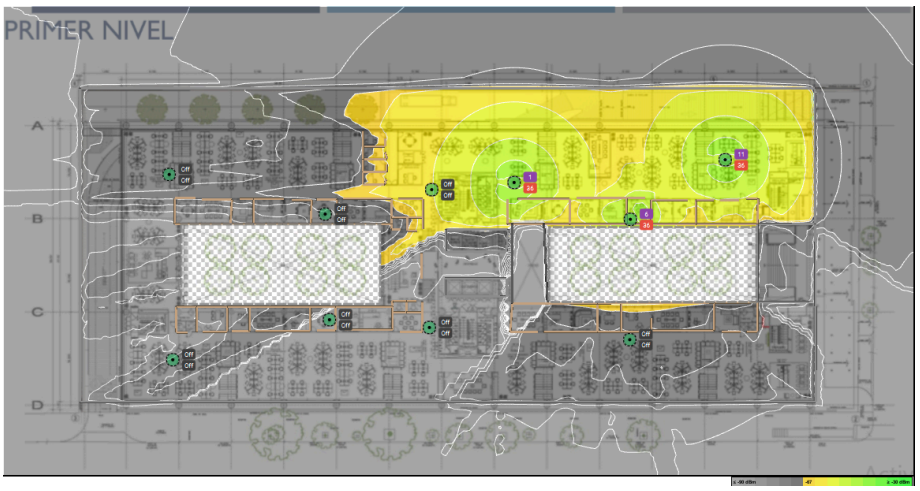


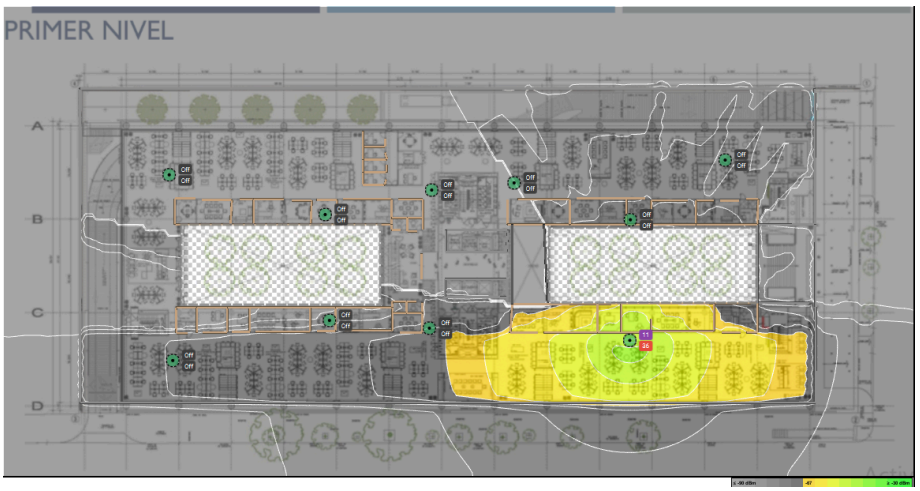


Secciones del piso 2.

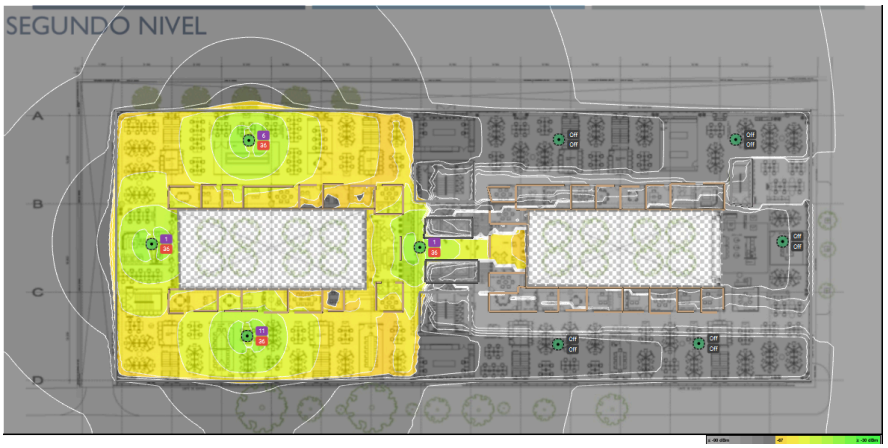

PRIMER NIVEL
A
B
C
D

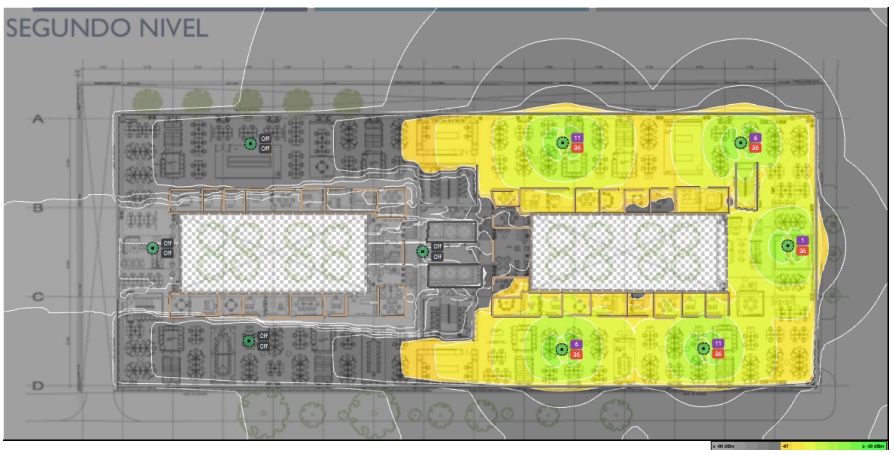

PRIMER NIVEL
A
B
C
D


PRIMER NIVEL
A
B
C
D

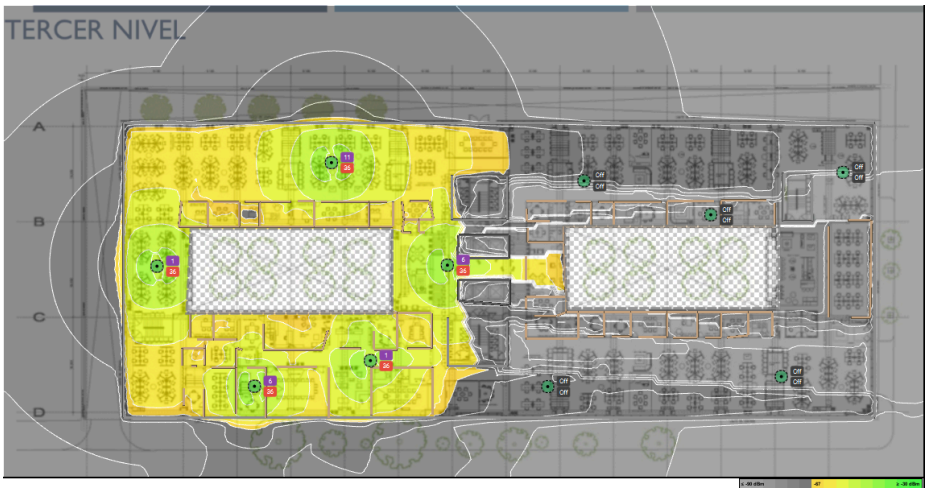


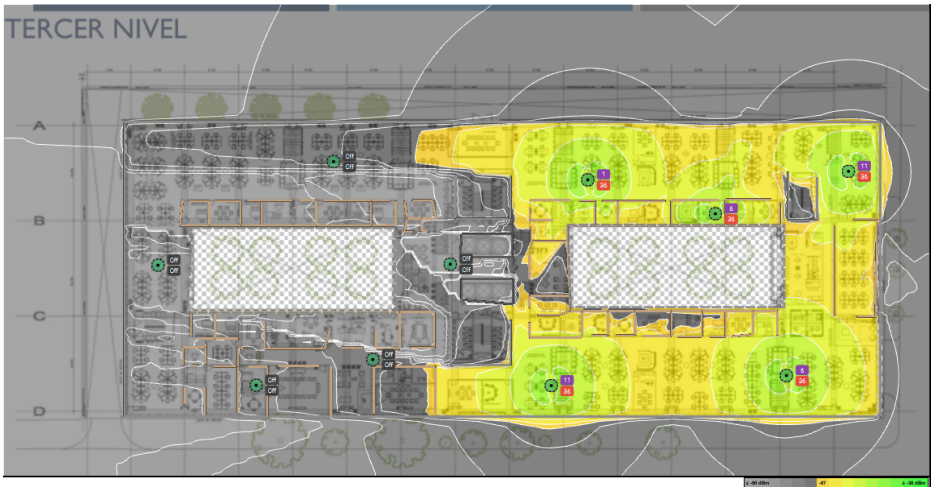
Secciones del piso 3.





Secciones del piso 4.





caracterización de aplicaciones

Tabla de tráfico de datos recibidos y enviados de solo una persona

Acción	Recibidos	Enviados
ver video de youtube en calidad 480p	6.1 KiB/seg	1.6 KiB/seg
ver video de youtube en calidad 2140 p	233.7 KiB/seg	1.4 KiB/seg
Video llamada en meet sin cámara ni audio	0.1 KiB/seg	7.3 KiB/seg
Video llamada en meet sin cámara con audio	41 KiB/seg	13 KiB/seg
Descarga de software	1.2 KiB/seg	1.9 KiB/seg

Tabla de consumo en caso típico (edificio SIEMENS)

Acción	Número de personas	Recibidos	Enviados
ver video de youtube en calidad 480p	1232	7.5 Mb/seg	1.9 Mb/seg
Video llamada en meet sin cámara ni audio	1232	123.2 KiB/seg	8.9 Mb/seg
Descarga de software	1232	1.4 Mb/seg	2.3 Mb/seg

Tabla de consumo en caso extremo (edificio SIEMENS)

Acción	Número de personas	Recibidos	Enviados
ver video de youtube en calidad 2140 p	1232	275.5 Mb/seg	1.7 Mb/seg

Video llamada en meet con cámara y audio	1232	50 Mb/seg	16 Mb/seg
Descarga de software	1232	1.4 Mb/seg	2.3 Mb/seg

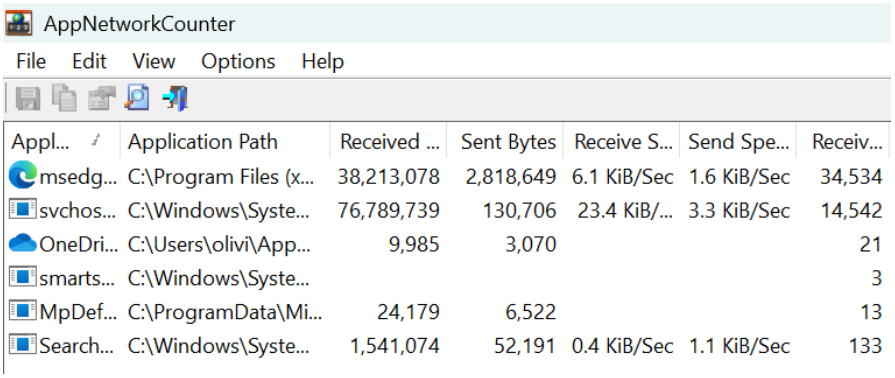
Tabla de consumo en caso típico (edificio BASF)

Acción	Número de personas	Recibidos	Enviados
ver video de youtube en calidad 480p	803	4.8 Mb/seg	1.2 Mb/seg
Video llamada en meet sin cámara ni audio	803	80 KiB/seg	5.8 Mb/seg
Descarga de software	803	963 KiB/seg	1.5 Mb/seg

Tabla de consumo en caso extremo (edificio BASF)

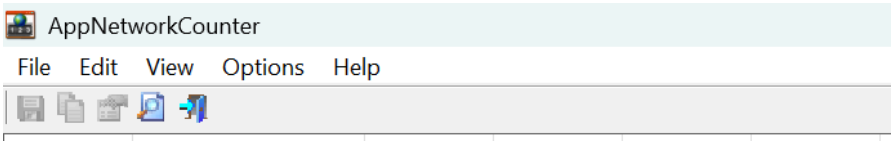
Acción	Número de personas	Recibidos	Enviados
ver video de youtube en calidad 2140 p	803	187 Mb/seg	1.2 Mb/seg
Video llamada en meet con cámara y audio	803	32 Mb/seg	10 Mb/seg
Descarga de software	803	963 KiB/seg	1.52 Mb/seg

Video de youtube calidad 480p



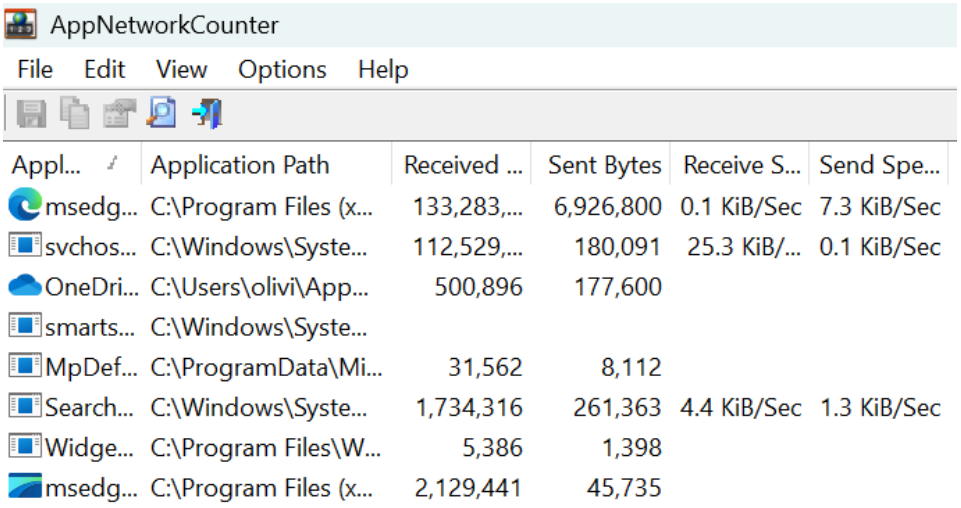
Appl...	Application Path	Received ...	Sent Bytes	Receive S...	Send Spe...	Receiv...
msedg...	C:\Program Files (x...	38,213,078	2,818,649	6.1 KiB/Sec	1.6 KiB/Sec	34,534
svchos...	C:\Windows\Syste...	76,789,739	130,706	23.4 KiB/...	3.3 KiB/Sec	14,542
OneDri...	C:\Users\olivi\App...	9,985	3,070			21
smarts...	C:\Windows\Syste...					3
MpDef...	C:\ProgramData\Mi...	24,179	6,522			13
Search...	C:\Windows\Syste...	1,541,074	52,191	0.4 KiB/Sec	1.1 KiB/Sec	133

Video de youtube calidad 2140 p



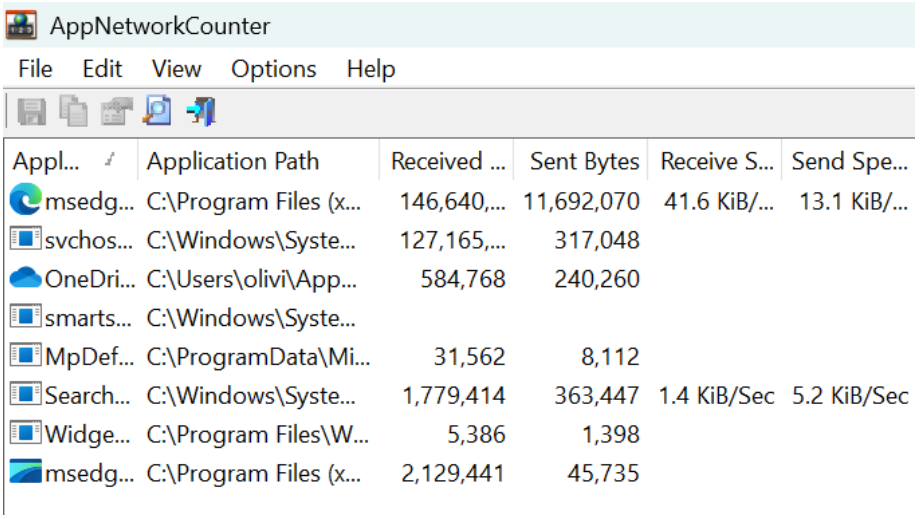
Appl...	Application Path	Received ...	Sent Bytes	Receive S...	Send Spe...
msedg...	C:\Program Files (x...	97,778,029	3,507,101	233.7 KiB...	1.4 KiB/Sec
svchos...	C:\Windows\Syste...	84,698,515	150,915	0.1 KiB/Sec	
OneDri...	C:\Users\olivi\App...	420,385	103,596		
smarts...	C:\Windows\Syste...				
MpDef...	C:\ProgramData\Mi...	24,179	6,522		
Search...	C:\Windows\Syste...	1,624,761	144,507	0.2 KiB/Sec	0.4 KiB/Sec

Video llamada desde meet sin cámara ni audio



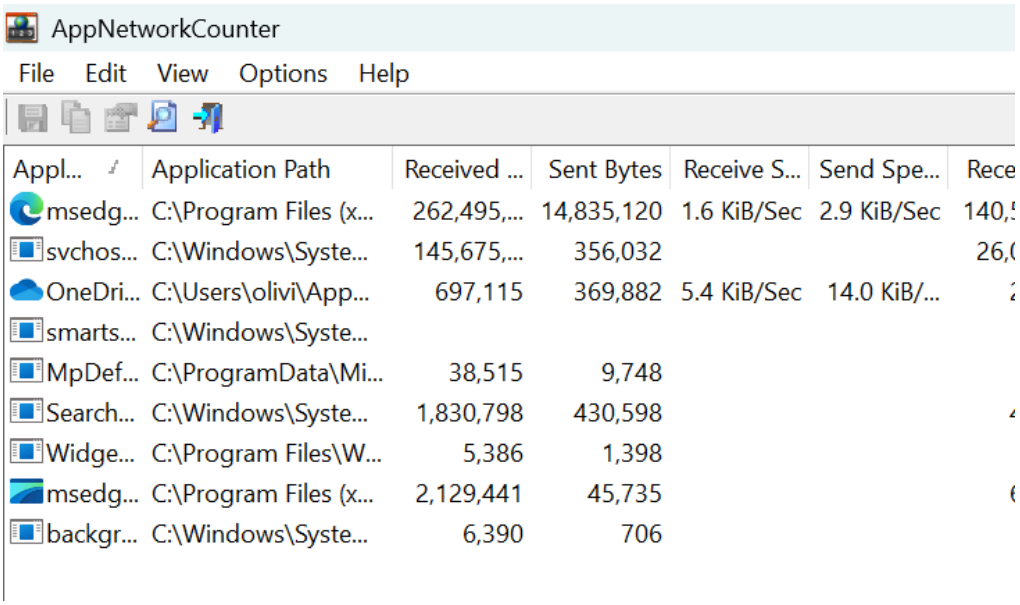
Appl...	Application Path	Received ...	Sent Bytes	Receive S...	Send Spe...
msedg...	C:\Program Files (x...	133,283,...	6,926,800	0.1 KiB/Sec	7.3 KiB/Sec
svchos...	C:\Windows\Syste...	112,529,...	180,091	25.3 KiB/...	0.1 KiB/Sec
OneDri...	C:\Users\olivi\App...	500,896	177,600		
smarts...	C:\Windows\Syste...				
MpDef...	C:\ProgramData\Mi...	31,562	8,112		
Search...	C:\Windows\Syste...	1,734,316	261,363	4.4 KiB/Sec	1.3 KiB/Sec
Widge...	C:\Program Files\W...	5,386	1,398		
msedg...	C:\Program Files (x...	2,129,441	45,735		

Video llamada con video y micrófono en meet



Appl...	Application Path	Received ...	Sent Bytes	Receive S...	Send Spe...
msedg...	C:\Program Files (x...	146,640,...	11,692,070	41.6 KiB/...	13.1 KiB/...
svchos...	C:\Windows\Syste...	127,165,...	317,048		
OneDri...	C:\Users\olivi\App...	584,768	240,260		
smarts...	C:\Windows\Syste...				
MpDef...	C:\ProgramData\Mi...	31,562	8,112		
Search...	C:\Windows\Syste...	1,779,414	363,447	1.4 KiB/Sec	5.2 KiB/Sec
Widge...	C:\Program Files\W...	5,386	1,398		
msedg...	C:\Program Files (x...	2,129,441	45,735		

Descarga de software

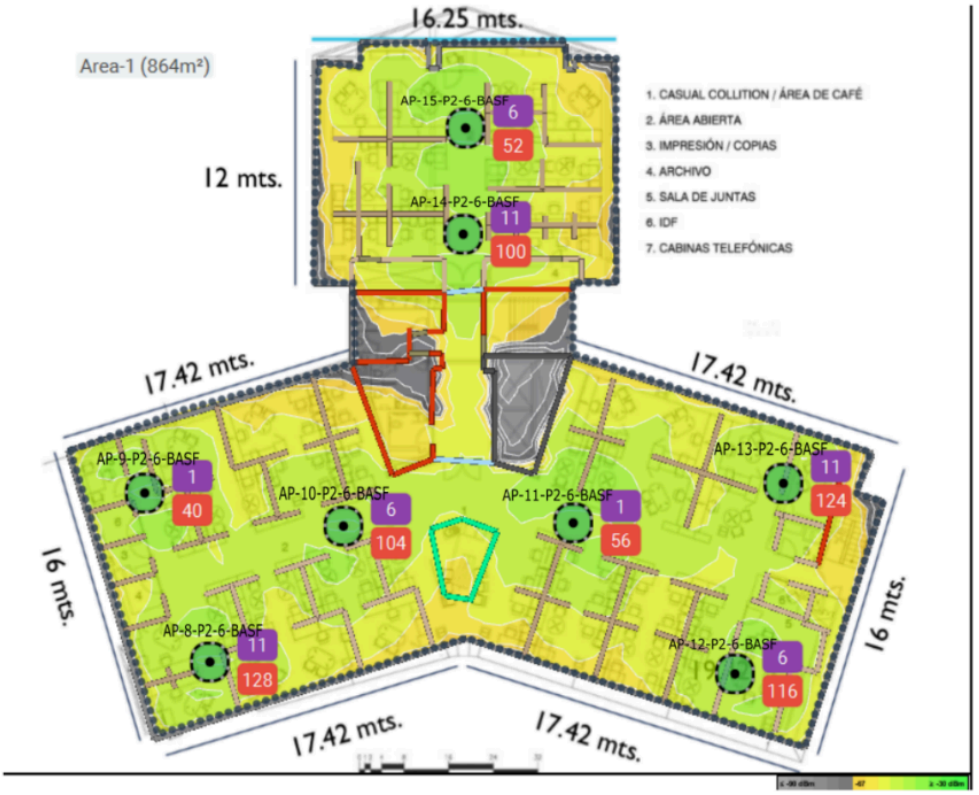


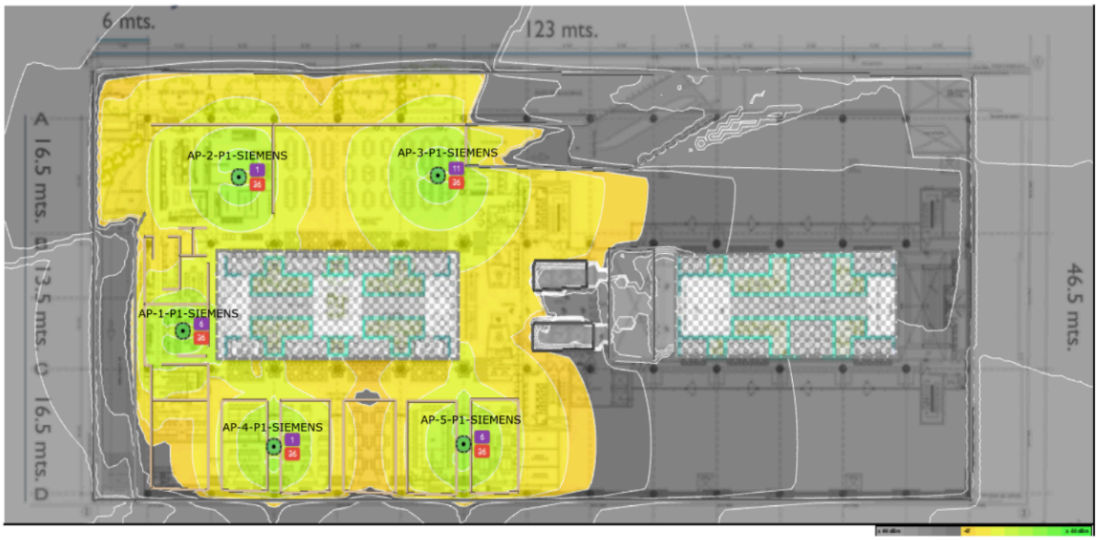
Fuente :

software APPNETWORKCOUNTER

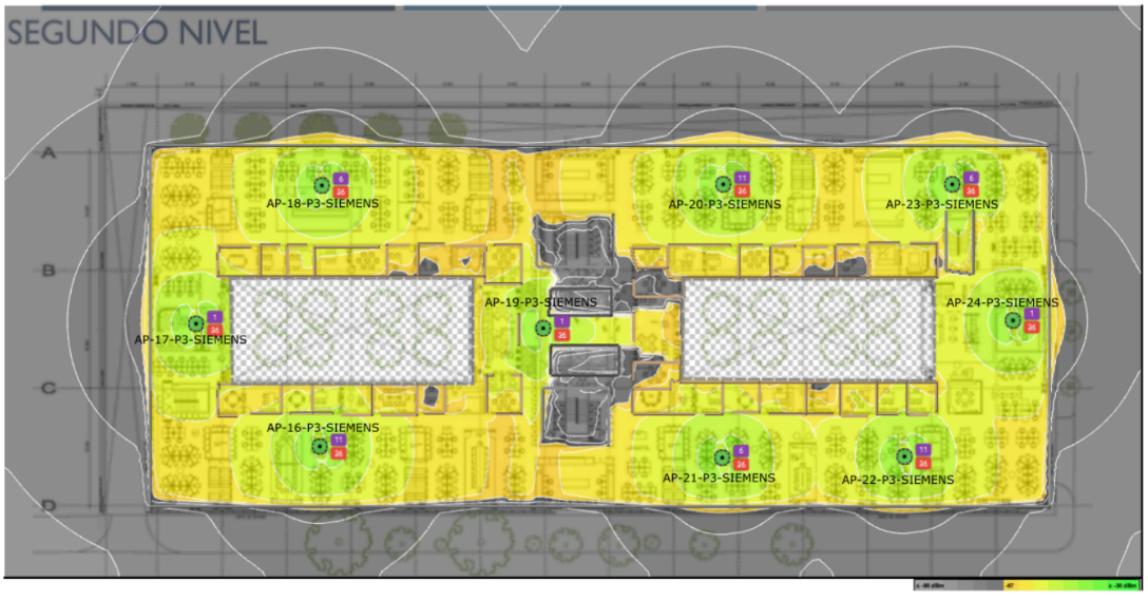
Planos

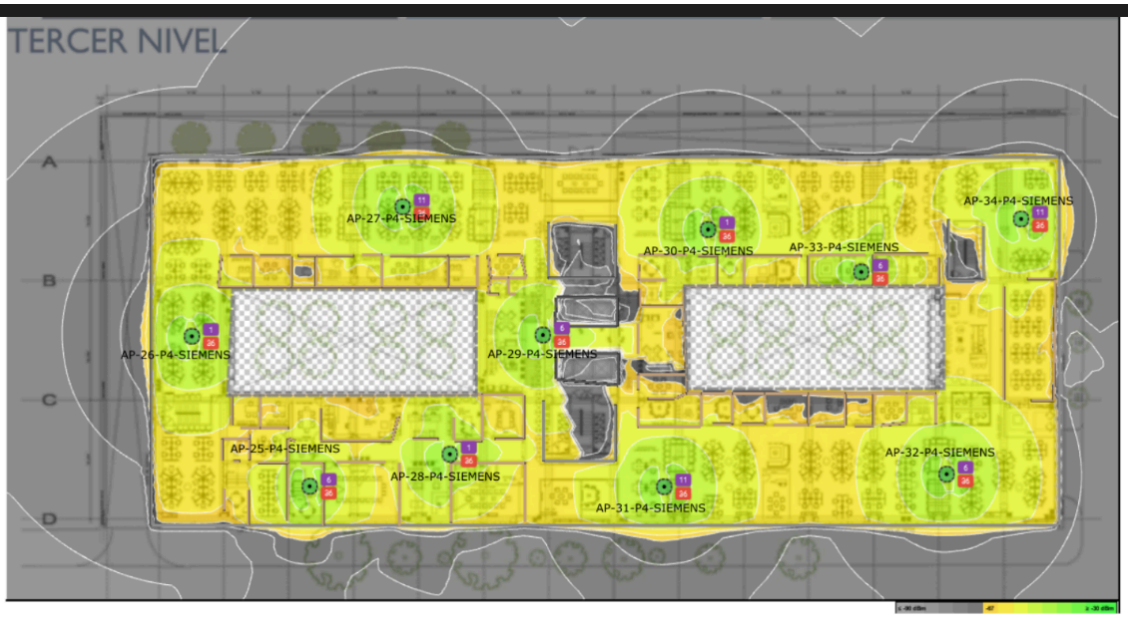

Area-2 (1216m²)
37 mts.
37 mts.
21 mts.
AP-7-P1-BASF
6
165
AP-6-P1-BASF
11
144
AP-4-P1-BASF
6
104
AP-5-P1-BASF
1
116
AP-3-P1-BASF
1
140
AP-1-P1-BASF
11
132
AP-2-P1-BASF
6
100
01 ACCESO PRINCIPAL
02 EXHIBICIÓN
03 SALA DE JUNTAS
04 COMEDOR EJECUTIVO
05 VIGILANCIA
06 AUDITORIO
07 SERVICIO MÉDICO
08 ADMINISTRACIÓN
09 CAJERO
10 IMPRESIÓN / COPIAS
11 ESTACIONAMIENTO
12 BODEGA
13 JARDÍN


Area-1 (864m²)
16.25 mts.
12 mts.
17.42 mts.
17.42 mts.
16 mts.
16 mts.
17.42 mts.
17.42 mts.
AP-15-P2-6-BASF
6
52
AP-14-P2-6-BASF
11
100
AP-9-P2-6-BASF
1
40
AP-10-P2-6-BASF
6
104
AP-11-P2-6-BASF
1
56
AP-13-P2-6-BASF
11
124
AP-8-P2-6-BASF
11
128
AP-12-P2-6-BASF
6
116
1. CASUAL COLLITION / ÁREA DE CAFÉ
2. ÁREA ABIERTA
3. IMPRESIÓN / COPIAS
4. ARCHIVO
5. SALA DE JUNTAS
6. IDF
7. CABINAS TELEFÓNICAS


6 mts.
123 mts.
16.5 mts.
13.5 mts.
16.5 mts.
46.5 mts.
AP-2-P1-SIEMENS
AP-3-P1-SIEMENS
AP-1-P1-SIEMENS
AP-4-P1-SIEMENS
AP-5-P1-SIEMENS


PRIMER NIVEL
A
B
C
D
AP-7-P2-SIEMENS
AP-11-P2-SIEMENS
AP-12-P2-SIEMENS
AP-14-P2-SIEMENS
AP-9-P2-SIEMENS
AP-13-P2-SIEMENS
AP-8-P2-SIEMENS
AP-10-P2-SIEMENS
AP-6-P2-SIEMENS
AP-15-P2-SIEMENS


SEGUNDO NIVEL
A
B
C
D
AP-18-P3-SIEMENS
AP-20-P3-SIEMENS
AP-23-P3-SIEMENS
AP-19-P3-SIEMENS
AP-24-P3-SIEMENS
AP-17-P3-SIEMENS
AP-16-P3-SIEMENS
AP-21-P3-SIEMENS
AP-22-P3-SIEMENS


TERCER NIVEL
A
B
C
D
AP-27-P4-SIEMENS
AP-34-P4-SIEMENS
AP-30-P4-SIEMENS
AP-33-P4-SIEMENS
AP-26-P4-SIEMENS
AP-29-P4-SIEMENS
AP-25-P4-SIEMENS
AP-28-P4-SIEMENS
AP-32-P4-SIEMENS
AP-31-P4-SIEMENS

Ancho de banda requerido para cada access point	
Edificio BASF	
AP1-P1-BASF	10 Mb/seg
AP2-P1-BASF	10 Mb/seg
AP3-P1-BASF	10 Mb/seg
AP4-P1-BASF	10 Mb/seg
AP5-P1-BASF	8 Mb/seg
AP6-P1-BASF	43 Mb/seg
AP7-P1-BASF	43 Mb/seg
AP8-P2-BASF	9 Mb/seg
AP9-P2-BASF	9 Mb/seg
AP10-P2-BASF	9 Mb/seg
AP11-P2-BASF	9 Mb/seg
AP12-P2-BASF	9 Mb/seg
AP13-P2-BASF	9 Mb/seg
AP14-P2-BASF	12 Mb/seg
AP15-P2-BASF	12 Mb/seg

Ancho de banda requerido para cada access point	
Edificio SIEMENS	
AP-1-P1-SIEMENS	43.5 Mb/seg
AP-2-P1-SIEMENS	43.5 Mb/seg
AP-3-P1-SIEMENS	5.5 Mb/seg
AP-4-P1-SIEMENS	34 Mb/seg
AP-5-P1-SIEMENS	34 Mb/seg
AP-6-P2-SIEMENS	28 Mb/seg
AP-7-P2-SIEMENS	28 Mb/seg
AP-8-P2-SIEMENS	19.3 Mb/seg
AP-9-P2-SIEMENS	19.3 Mb/seg
AP-10-P2-SIEMENS	28 Mb/seg
AP-11-P2-SIEMENS	28 Mb/seg
AP-12-P2-SIEMENS	28 Mb/seg
AP-13-P2-SIEMENS	19.3 Mb/seg
AP-14-P2-SIEMENS	28 Mb/seg
AP-15-P2-SIEMENS	28 Mb/seg

Actualización de los requerimientos

Tabla de consumo del edificio BASF

Área	num_person	banda ancha recibir	banda ancha enviar
Exhibición	20	880.67 K	326 K
Salas de juntas	100	27.59 M	1.6 M
Vigilancia	3	827.7 K	49.2 K
Auditorio	300	82.77 M	4.89 M
Administrador	10	2.75 M	163 K
Comedor ejecutivo	50	13.79 M	815 K
Servicio médico	10	2.75 M	163 K
Cajero	10	2.75 M	163 K
Impresiones	10	2.75 M	163 K
Jardín	10	2.75 M	163 K
Acceso	10	2.75 M	163 K
Plantas 2-6			
Salas abiertas	70/90 por piso	19.31 M ←X70 24.82 M ←X90	1.14 K ←X70 1.46 K ←X90
Salas de juntas	5/15 por piso	1.37 M ←X5 4.13 M ←X15	81 K ←X5 244 K ←X15

En este edificio se requieren hacer modificaciones en el número de access point implementados en el auditorio para garantizar el ancho de banda requerido e igualmente en las salas de juntas los cuales están en la planta baja.
Mientras que en los pisos 2 al 6 se requiere que se aumente el número de access point en las áreas abiertas para garantizar el ancho de banda requerido.

Tabla de consumo de banda ancha del edificio SIEMENS

Área	num_person	banda ancha recibir	banda ancha enviar
S1	300	82.77 Mb/seg	4.89 Mb/seg
S2	20	5.518 Mb/seg	326.0 KiB/seg
S3	10 X 2	5.518 Mb/seg	326.0 KiB/seg
S4	20 X 2	11.036 Mb/seg	652.0 KiB/seg
S5	20	5.518 Mb/seg	326.0 KiB/seg
S6	50 X 5	68.975 Mb/seg	4.075 Mb/seg
S7	20	4.075 Mb/seg	4.075 Mb/seg
S8	300	82.77 Mb/seg	4.89 Mb/seg
S9	100	27.59 Mb/seg	1.63 Mb/seg
S10	20	4.075 Mb/seg	4.075 Mb/seg
S11	12	3.310 Mb/seg	195.600 KiB/seg
S12	150 X 2	82.77 Mb/seg	4.89 Mb/seg
S13	50 X 2	27.59 Mb/seg	1.63 Mb/seg

En el piso 1 se requiere el aumento de access point destinados a los auditorios mientras que en los pisos 3 y 4 requieren en mayor medida el aumento de access point en las áreas abiertas para garantizar el ancho de banda requerido.

Estrategias de planificación

Zonas de alta densidad (Edificio BASF)

P1-06-Auditorio (Tiene 2 Access point).

P1-03-Salas de juntas (Tiene 3 Access point).

P2-6-2-Áreas abiertas (Tiene entre 3 en las partes laterales mientras que en la parte superior del pasillo se encuentran solo 2).

Zonas de baja densidad (Edificio BASF)

P1-02-Exhibición (Tiene 1 Access point compartido con él 05 y 04).

P1-04-Comedor ejecutivo (Tiene 1 Access point compartido con él 05 y 02).

P1-05-Vigilancia (Tiene 1 Access point compartido con él 02 y 04).

P1-07-Servicio médico (Tiene un Access point compartido con 08,09,10).

P1-08-Administración (Tiene un Access point compartido con 07,09,10).

P1-09-Cajero (Tiene un Access point compartido con 08,07,10).

P1-10-Impresión (Tiene un Access point compartido con 08,09,07).

P1-12-Bodega (No tiene pero comparte cobertura con 06 y 02,04,05).

P2-1-Área de café.

P2-3-Impresiones y copias.

P2-4-Archivo.

P2-5-Sala de juntas.

Zonas de alta densidad (Edificio BASF)	**Zonas de baja densidad (Edificio BASF)**
P1-06-Auditorio (Tiene 2 Access point).	P1-02-Exhibición (Tiene 1 Access point compartido con él 05 y 04).
P1-03-Salas de juntas (Tiene 3 Access point).	P1-04-Comedor ejecutivo (Tiene 1 Access point compartido con él 05 y 02).
	P1-05-Vigilancia (Tiene 1 Access point compartido con él 02 y 04).
	P1-07-Servicio médico (Tiene un Access point compartido con 08,09,10).

P2-6-2-Áreas abiertas (Tiene entre 3 en las partes laterales mientras que en la parte superior del pasillo se encuentran solo 2).	P1-08-Administración (Tiene un Access point compartido con 07,09,10).
	P1-09-Cajero (Tiene un Access point compartido con 08,07,10).
	P1-10-Impresión (Tiene un Access point compartido con 08,09,07).
	P1-12-Bodega (No tiene pero comparte cobertura con 06 y 02,04,05).
	P2-1-Área de café.
	P2-3-Impresiones y copias.
	P2-4-Archivo.
	P2-5-Sala de juntas.

Justificación:

Considero que puse en zonas de alta densidad como el auditorio por que es un lugar que puede albergar una gran cantidad de personas mientras que sala de juntas la agregue también en esta categoría de alta densidad por que son varias salas de juntas en un espacio muy concreto del edificio además de que pueden albergar varias personas por cada sala y por último en esta categoría considero Áreas abiertas de la planta 2 a la 6 tienen a sus alrededores varios cubículos los cuales pueden albergar varias personas.

Mientras que los demás zonas baja densidad considero que no tienen gran afluencia de personas dado que están alejadas de otras zonas con mayor afluencia para considerarlas parte de estas, además de que son espacios que no cuentan con espacios de estancia prolongada que puedan albergar gente por mucho tiempo y también existen zonas con estancia donde se pueden albergar gente por bastante tiempo pero son muy pequeñas.

Número de access point requeridos.

6 Access point para la planta 1 del edificio BASF aunque considero que vendría bien agregar otro en las salas de juntas pero solo que funcione con la frecuencia de 5 GHz.

8 Access point por cada piso dando en total 40 Access point por las plantas 2 a la 6, aunque considero que faltaria agregar dos más repartiendolos un por cada lado de las zonas laterales de los espacios abiertos en donde estos solo funcionen con la frecuencia de 5 GHz.

Tipo de AP y Posición.

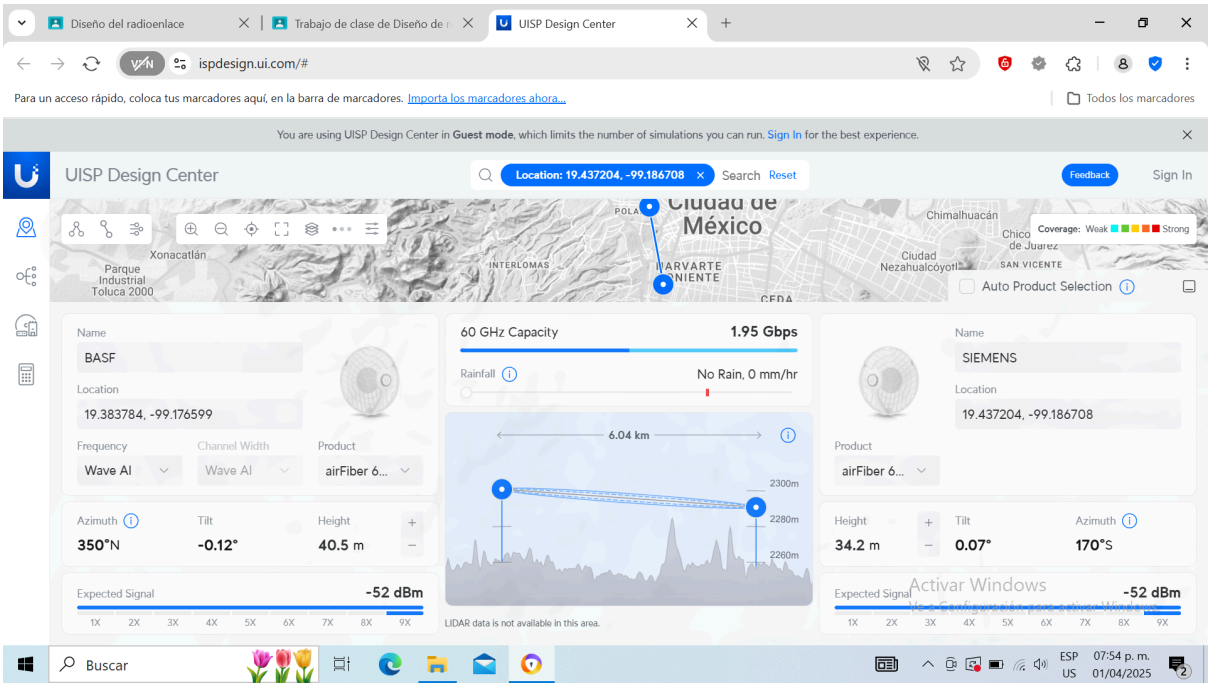
Todos los equipos son omnidireccionales y solo los AP 10,13,15 sonde pared y los demas son de pared.

Ajustes a considerar:

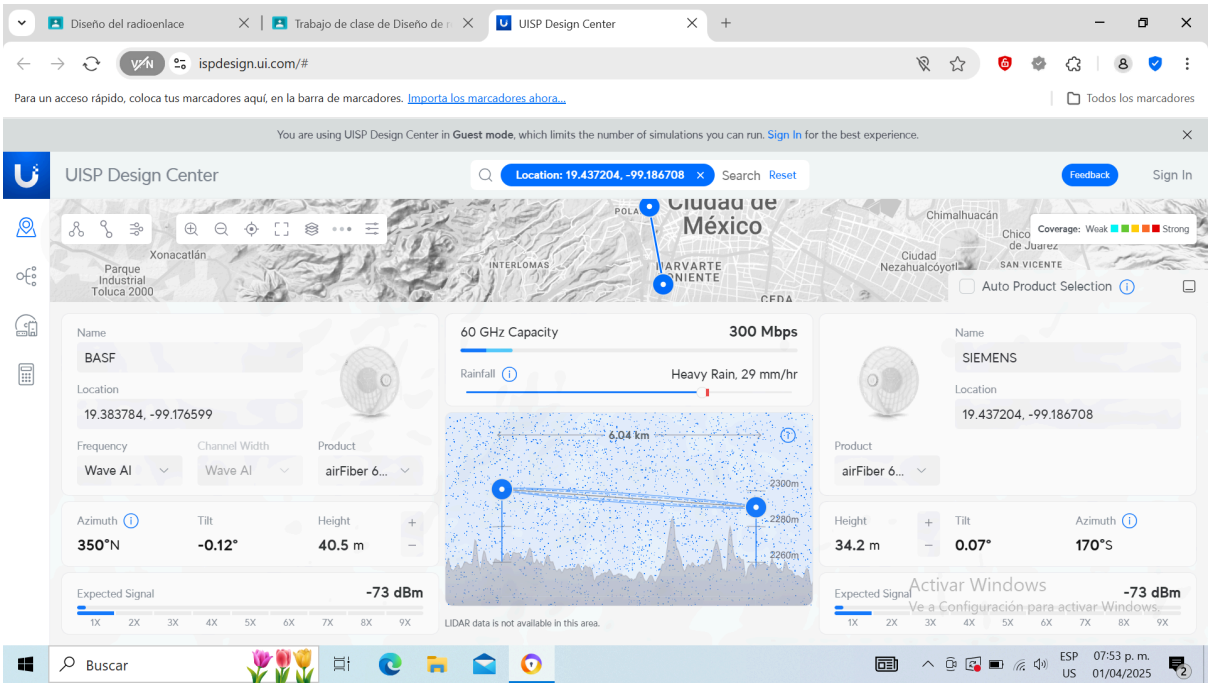
Aumentar el número de access point en las zonas de área abiertas y zonas de cubículos cerrados en donde solo los equipos funcionen con la frecuencia 5 GHz.

Diseño de radioenlace

Sin mal clima



Con mal clima



Distancia calculada entre los puntos

Cateto a = 19.383784 - 19.437204 = -0.05342
Cateto b = -99.176599 - (-99.186708) = 0.010109

Longitud = -0.05342 * 111.3 =-5.946 Km
Longitud = 0.010109 * 111.3 =1.125 Km

Longitud de la hipotenusa = sqrt((-5.946)^2+(1.125)^2) = sqrt((35.354916)+(1.265625)) = sqrt(36.620541) = 6.051490808 Km

El resultado es de 6 kilómetros entre los puntos.

Preguntas

¿El enlace es factible?

Si

¿por qué?

Debido a que en la simulación con la antenas el enlace alcanza el ancho de banda requerido de 300 Mbits tanto con mal tiempo y la calidad del radioenlace supera en un 90% de calidad dado que no hay interferencia en la zona de Fresnel.

Propuesta de equipos

airFiber 60 LR
Frecuencias que utiliza
58320 MHz
59400 MHz
60480 MHz
61560 MHz
62640 MHz
63720 MHz
64800 MHz
65880 MHz
66960 MHz
68040 MHz
69120 MHz

Indicaciones para la instalación del equipo en la torre

1 Procedimiento de Trabajo Formatos APT y PT AGT

2 Selección e inspección de equipos, de remitentes y elementos de protección personal, para realizar los trabajos.

3 Ejercitar la charla de seguridad de 5 minutos de acuerdo a los riesgos propios de la tarea. Elaborar el APT y PT de la actividad.

4 Planificación del trabajo especial: Se realizará la evaluación de la zona de trabajo y la planificación de la labor.

5 Señalizar la Zona de Trabajo: Cercar todo el perímetro de la zona de trabajo con cintas señalizadoras.

6 Transporte y ubicación: Transporte del equipo hacia las afueras de la zona de instalación. Se tomarán las medidas de seguridad del caso para que en el transporte del equipo no ocurran daños mediante uso de carretillas o pollines.

7 En el site el equipo será desembalado y preparado para su instalación en torre.

8 Los sobrantes de madera y cartón serán retirados y almacenados fuera de caseta en un lugar provisional que no interfiera con otros trabajos y al término de la tarea se procederá al traslado a los lugares destinados para su almacenamiento de residuos.

Escalamiento de torre

• Escalamiento de torre con uso de arnés, correa y dos líneas de vida. Supervisor debe revisar el correcto uso y facilidad de movimiento del torrero. A la voz del supervisor el torrero debe empezar el escalamiento.

• Se debe contar con otro torrero que se encuentre con su arnés y líneas de vida para que sirva de auxilio inmediato.

• El torrero hará descanso a los 20m aproximadamente de su subida por un lapso de 2 a 5 min, anclándose con las dos líneas de vida. Continuar con el ascenso hasta el punto final, anclarse y revisar la facilidad de movimiento. Este debe ser repetido por el segundo torrero.

• Fijar la polea a la torre y asegurarse que ésta soporte la carga de izamiento haciendo uso de las drizas.

• En la parte baja fijar las drizas a las antenas, para el izamiento y guiado desde la parte baja con otra driza.

Lamiento de antenas

- Izar las antenas a la voz del supervisor de forma pausada, mientras el personal de apoyo guía el izamiento con la driza de guiado inferior. La fuerza de izamiento debe ser dada desde la parte baja por el personal de apoyo.

- Desde la torre los torreros ubicados adecuadamente deben guiar y evitar que la antena se golpee o enrede en algún elemento extraño.

- Fijar la driza al cuerpo de torre una vez llegada a la altura de instalación y comenzar con el montaje de antenas en los brazos sujetadores. La instalación de las antenas se llevará a cabo a la altura indicada en los planos de instalación a unos 50mt y 70mt.

Traslado de Carrete Coaxial

- Verificar en caseta el espacio necesario para la manipulación y movimiento de los carretes.

- Se coloca el eje de suspensión al carrete, una vez colocado el eje se colocan las gatas hidráulicas en ambos extremos del eje y se levanta el carrete.

- Una vez que el carrete se encuentre suspendido a la altura de encaje, se procede a encajar caballete en posición vertical.

- Se procederá a realizar el tendido del cable coaxial en el piso.

Izamiento de líneas coaxiales

- En la parte baja fijar las drizas a una línea coaxial, para el izamiento y guiado desde la parte baja con otra driza.

- Izar los cables a la voz del supervisor de forma pausada, mientras el personal de apoyo guía el izamiento con la driza de guiado inferior. La fuerza de izamiento debe ser dada desde la parte superior por ambos torreros y apoyada desde la parte baja con la driza de la polea por el personal de apoyo.

- Una vez llegado a la zona de instalación, ir fijando el cable.

- La sujeción del cable coaxial a la escalerilla de la torre será cada 1.5mt con cintillos.

- Desde la torre hasta la caseta de telecomunicaciones el cable de la antena se encuentra sobre un soporte (escalerilla).

- Concluido el montaje, retirar las drizas y dejarlas caer avisando previamente que se despeje la zona.

Conexión de antena

- Estas antenas deberán ser conectadas mediante cables coaxiales, de igual manera al gabinete ubicado dentro de las casetas.

- Esta instalación se debe realizar sin alimentación eléctrica y con los equipos debidamente aterrados para evitar daños producidos por descargas eléctricas.

- Toda esta instalación se realizará sin alimentación eléctrica.

Término de tarea

- Descender de la torre haciendo un descanso en la parte intermedia del trayecto durante un lapso de 2 a 5 min anclándose con las dos líneas de vida.

- Se procederá al traslado de residuos a los lugares destinados para su almacenamiento con el personal de apoyo.

Retiro de Materiales y Equipo

- Retiro de todos los materiales y herramientas utilizados.

Limpieza de la zona de trabajo

- Se realizará la limpieza del área de trabajo al final de la jornada. El orden en los materiales, equipos y otros.

Retiro de la Zona de Trabajo

- Se cerrará el permiso de trabajo correspondiente.

- Retiro del personal de la zona de trabajo en la unidad móvil.

Ajuste en el plan de implementación

En el plan de implementación solo considero que puede haber cambios en los materiales y recursos financieros para comprar los materiales que se requieren para la instalación de la torre y en cuanto a la antena que elegí desconozco si esa distancia pueda dar el ancho de banda requerido en caso que no se puede utilizar la antena airFiber 60 LR.

Ajustes de requerimientos

Ninguno

Plan de implementación

Materiales requeridos para la red del edificio BASF.

8 Paquetes de LinkedPRO Bobina de Cable Cat6 FTP, 152.5 Metros.
340 piezas Jupiter Tubo Conduit 3/4", 19mm x 3 Metros, Galvanizado, Calibre 16.
380 piezas Jupiter Cople para Tubo Conduit, 25 mm, Galvanizado.
30 piezas RAWELT Caja Condulet de Registro Forma LB OLB-0306C, 2", Aluminio
1 pieza LinkedPRO Conector Cat6 RJ-45, Transparente, 100 Piezas.
1 pieza TP-Link Controlador Cloud OMADA, máx. 500 Equipos, 2x RJ-45, 1x USB 3.0
74 unidades Access Point TP-Link de Banda Dual MU-MIMO AX1800 Omada Mesh, 1775Mbit/s, 1x RJ-45, 2.4/5GHz, Antenas Internas.
5 unidades Mokerlink Conmutador Poe De 16 Puertos Con Puerto Ethernet D.
55 piezas Argos Codo de 90° 1", 25 mm, Acero.
3 pieza Qian Pinza Ponchadora QYZ-042CT, RJ-11/RJ-45, Negro/Naranja
1 unidad Miktrotik CPE y PtP LHG XL 5 ac, 5GHz, Antena Integrada de 27 dBi - 4 Piezas.
1 unidad Kit de torre arriostrada de piso de 21 m altura con tramo STZ30 galvanizado electrolítico.

Tiempos requeridos

Los materiales requeridos dentro de las primeras cuatro semanas son los siguientes, tubería tubo conduit, cople, los codos de 90 grados de aluminio, cajas de registro, los paquetes de bobina de cable cat6, ponchadora y los conectores RJ 45.

Dentro de las siguientes semanas desde la 5 a la 6 se requerirán la controladora, los AP y los conmutadores POE.

Y por último se dentro de la semanas 7 y 8 se requerirá los siguentes materiales kit de la torre donde va ir la antena y por ultimo la antena Miktrotik.

Recursos humanos necesarios para el edificio BASF.

Dentro de las primeras cuatro semanas se requerirán un recurso humano de 12 personas en donde se plantea que durante las primeras dos semanas esten dirigidas a solo la instalación de la tubería, codos en 90 grados, coples y registros. Mientras que en las siguientes semanas están dirigidas en la instalación del cableado, ponchado de las terminales en ambos extremos y la verificación de la correcta instalación.

En las semanas 5 y 6 se procederá a la instalación de la controladora, los AP y los conmutadores POE en donde se deberá de contar con solo un recurso humano de 8 personas .

Y por último en las semanas 7 y 8 se realizará la instalación de la antena y torre en donde se requerirá de un recurso humano de solo 5 personas.

Recurso financiero para el edificio BASF.

Solo Recurso financiero en material		
Material	Cantidad	Precio total x cantidad
Bobinas de cable cat6	8	17032
Jupiter Tubo Conduit 3/4	340	109148
Jupiter Cople para Tubo Conduit, 25 mm	380	63080
Registro	30	13860
Conector Cat6 RJ-45	1	416
TP-Link Controlador Cloud OMADA	1	3639
Access Point TP-Link de Banda Dual	74	147186
Conmutador Poe De 16 Puertos	5	20150
Argos Codo de 90°	55	6215
Pinza Ponchadora	3	468
Antena Miktrotik	1	12699
Torre	1	42000
		Suma total: 435893

**El sueldo de cada empleado será de 2500 semanales.

Solo Recurso financiero en personal		
Semanas	Recurso humano x semana	Sueldos a pagar por recurso humano x semanas
1 al 4	12 personas	30000

5 y 6	8 personas	20000
7 y 8	5 personas	12500
		Suma total: 62500

Total de todo : 498393

Materiales requeridos para la red del edificio SIEMENS.

15 Paquetes de LinkedPRO Bobina de Cable Cat6 FTP, 152.5 Metros.
170 piezas Jupiter Tubo Conduit 3/4", 19mm x 3 Metros, Galvanizado, Calibre 16.
210 piezas Jupiter Cople para Tubo Conduit, 25 mm, Galvanizado.
15 piezas RAWELT Caja Condulet de Registro Forma LB OLB-0306C, 2", Aluminio
1 pieza LinkedPRO Conector Cat6 RJ-45, Transparente, 100 Piezas.
1 pieza TP-Link Controlador Cloud OMADA, máx. 500 Equipos, 2x RJ-45, 1x USB 3.0
43 unidades Access Point TP-Link de Banda Dual MU-MIMO AX1800 Omada Mesh, 1775Mbit/s, 1x RJ-45, 2.4/5GHz, Antenas Internas.
3 unidades Mokerlink Conmutador Poe De 16 Puertos Con Puerto Ethernet D.
30 piezas Argos Codo de 90° 1", 25 mm, Acero.
3 pieza Qian Pinza Ponchadora QYZ-042CT, RJ-11/RJ-45, Negro/Naranja
1 unidad Miktrotik CPE y PtP LHG XL 5 ac, 5GHz, Antena Integrada de 27 dBi - 4 Piezas.
1 unidad Kit de torre arriostrada de piso de 21 m altura con tramo STZ30 galvanizado electrolítico.

Tiempos requeridos

Los materiales requeridos dentro de las primeras dos semanas son los siguientes, tubería tubo conduit, cople, los codos de 90 grados de aluminio, cajas de registro, los paquetes de bobina de cable cat6, ponchadora y los conectores RJ 45.

Dentro de las siguientes semanas desde la 3 a la 4 se requerirán la controladora, los AP y los conmutadores POE.

Y por último se dentro de la semanas 5 y 6 se requerirá los siguentes materiales kit de la torre donde va ir la antena y por ultimo la antena Miktrotik.

Recursos humanos necesarios para el edificio SIEMENS.

Dentro de las primeras dos semanas se requerirán un recurso humano de 8 personas en donde se plantea que durante las primeras dos semanas esten dirigidas a solo la instalación de la tubería, codos en 90 grados, coples y registros. Mientras que en las siguientes semanas están dirigidas en la instalación del cableado, ponchado de las terminales en ambos extremos y la verificación de la correcta instalación.

En las semanas 3 y 4 se procederá a la instalación de la controladora, los AP y los conmutadores POE en donde se deberá de contar con solo un recurso humano de 5 personas .

Y por último en las semanas 5 y 6 se realizará la instalación de la antena y torre en donde se requerirá de un recurso humano de solo 5 personas.

Recurso financiero para el edificio SIEMENS.

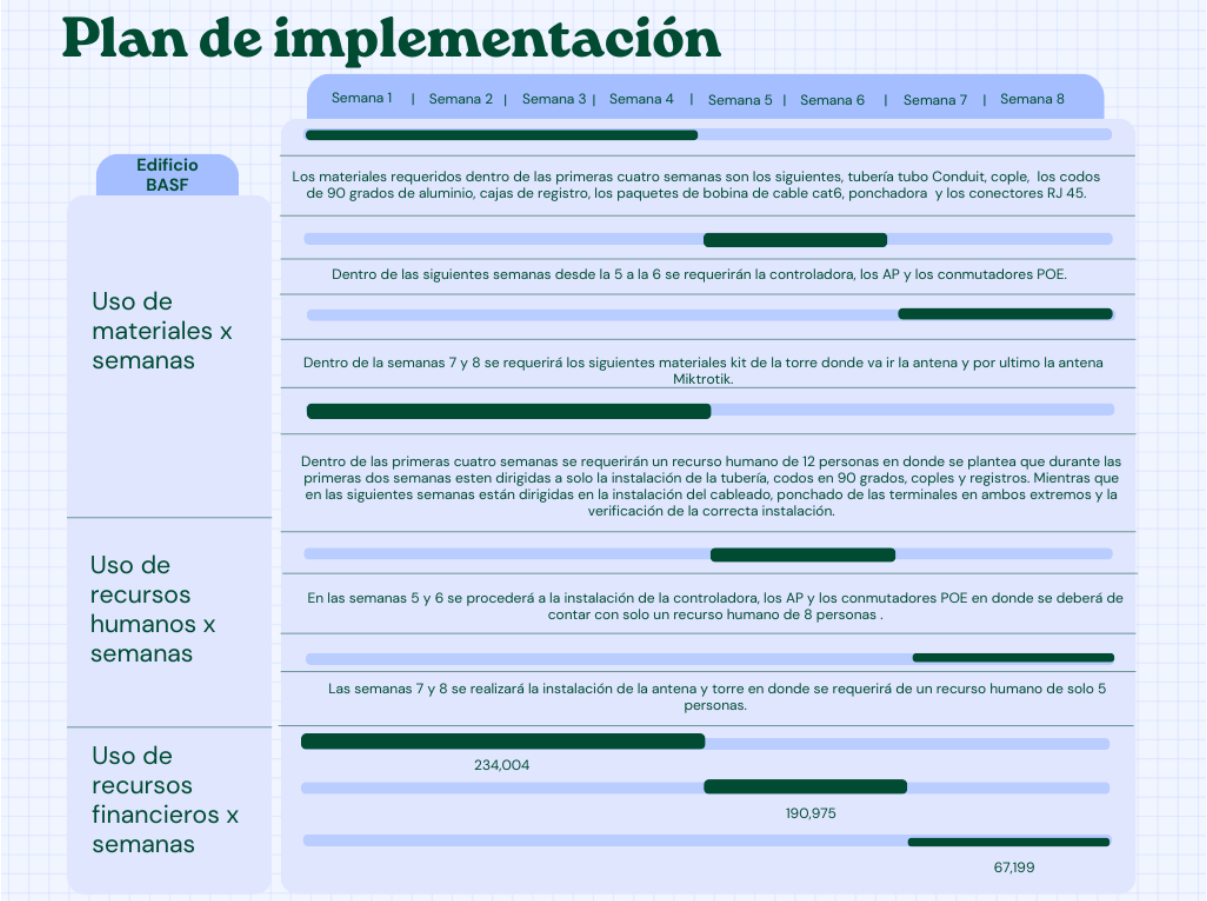
Solo Recurso financiero en material		
Material	Cantidad	Precio total x cantidad
Bobinas de cable cat6	15	31935
Jupiter Tubo Conduit 3/4	170	54740
Jupiter Cople para Tubo Conduit, 25 mm	210	34860
Registro	15	6885
Conector Cat6 RJ-45	1	416
TP-Link Controlador Cloud OMADA	1	3639
Access Point TP-Link de Banda Dual	43	85527
Conmutador Poe De 16 Puertos	3	12090
Argos Codo de 90°	30	3450
Pinza Ponchadora	3	468
Antena Miktrotik	1	12699
Torre	1	42000
		Suma total: 288709

**El sueldo de cada empleado será de 2500 semanales.

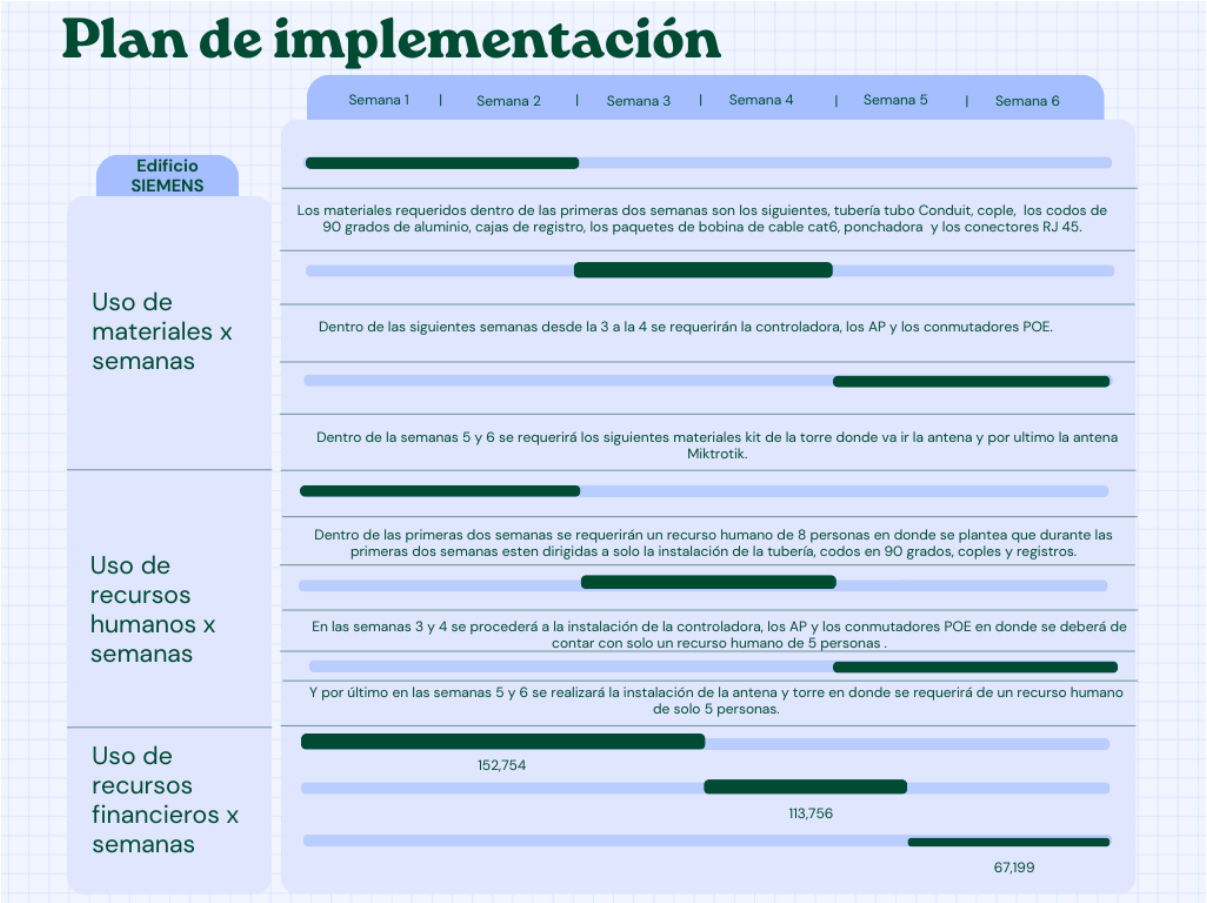
Solo Recurso financiero en personal		
Semanas	Recurso humano x semana	Sueldos a pagar por recurso humano x semanas
1 y 2	8	20000
3 y 4	5	12500
5 y 6	5	12500
		Suma total: 45000

Diagrama Gantt

Edificio BASF



Edificio SIEMENS



Conclusión

Para finalizar este documento puedo decir que los requerimientos de una red inalámbrica en ambos edificios se logró de manera satisfactoria, consiguiendo una solución que demuestra cumplir con la cobertura necesaria para todas las áreas de los edificios donde se requiere, además de proporcionar el ancho de banda necesario como también logrando un manejo de una planificación de implementación buena y teniendo un presupuesto planteado razonable.